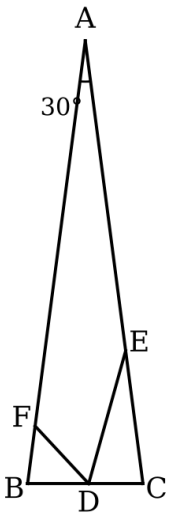
2026 심인중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 15문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

7 이등변삼각형과 SAS 합동 · $\triangle FBD \equiv \triangle DCE \Rightarrow \angle EDF = \angle B$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A = 30°$, $\overline{CD} = \overline{BF}$, $\overline{BD} = \overline{EC}$일 때, $\angle EDF$의 크기는?



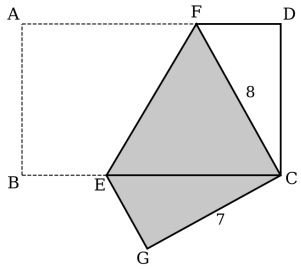
① 65° ② 70° ③ 75° ④ 80° ⑤ 85°

1. $\angle B = \angle C = \dfrac{180° - 30°}{2} = 75°$
2. $\overline{BF} = \overline{CD}$, $\overline{BD} = \overline{CE}$, $\angle B = \angle C \Longrightarrow \triangle FBD \equiv \triangle DCE$ (SAS)
3. 따라서 $\angle BFD = \angle CDE$
4. $\angle EDF = 180° - \angle BDF - \angle CDE = 180° - \angle BDF - \angle BFD = \angle B = 75° \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 직사각형 종이 접기 - 이등변삼각형 · 접은 각 = 엇각 ⇒ $\overline{CE}=\overline{CF}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

직사각형 ABCD를 점 A와 점 C가 포개어지도록 그림과 같이 접었다. $\overline{FC}=8$, $\overline{CG}=7$일 때, 삼각형 CEF의 넓이는?



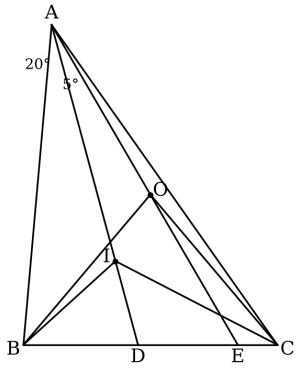
① 16 ② 19 ③ 22 ④ 25 ⑤ 28

1. 접은 선이 $\overline{EF}$이므로 $\angle AFE=\angle CFE$
2. $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$이므로 $\angle AFE=\angle FEC$ (엇각)
3. $\angle CFE=\angle CEF \Longrightarrow \overline{CE}=\overline{CF}=8$
4. $\overline{CG}=\overline{AB}=7$은 직사각형의 높이
5. $\triangle CEF=\frac{1}{2}\times 8\times 7=28 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 외심과 내심을 이용한 각의 크기 · $\angle A = 2 \times 20^\circ$, $\angle B = \frac{1}{2}\angle AOC$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

두 점 O와 I는 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle BAD = 20^\circ$, $\angle EAC = 5^\circ$일 때, $\angle ADE - \angle DEA$의 값은? (단, 점 I와 O는 각각 $\overline{AD}$와 $\overline{AE}$ 위에 있다.)



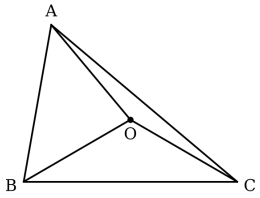
① 36° ② 39° ③ 42° ④ 45° ⑤ 48°

1. I가 내심이므로 $\angle BAC = 2\angle BAD = 40^\circ$
2. O가 외심이므로 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\angle OCA = 5^\circ$, $\angle AOC = 170^\circ$
3. $\angle B = \frac{1}{2}\angle AOC = 85^\circ$
4. $\angle ADE = \angle B + \angle BAD = 85^\circ + 20^\circ = 105^\circ$ (외각)
5. $\angle DAE = 20^\circ - 5^\circ = 15^\circ \Longrightarrow \angle DEA = 180^\circ - 105^\circ - 15^\circ = 60^\circ$
6. $105^\circ - 60^\circ = 45^\circ \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 외심과 중심각 · 원주각 = 중심각의 $\frac{1}{2}$ (외심의 성질) · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 2 : 3 : 4$이고 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle ABC$의 크기는?



① $78°$ ② $80°$ ③ $82°$ ④ $84°$ ⑤ $86°$

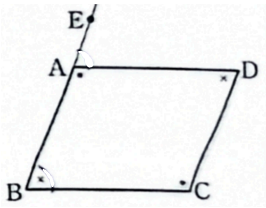
1. $\angle COA = 360° \times \frac{4}{9} = 160°$
2. $\triangle OAB$, $\triangle OBC$가 이등변삼각형이므로 $\angle ABC = \angle OBA + \angle OBC = \frac{180° - 80°}{2} + \frac{180° - 120°}{2} = 50° + 30°$
3. $\angle ABC = 80° \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 평행사변형이 되는 조건의 증명 · $\angle DAE$와 $\angle B$가 동위각 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 쌍의 대각의 크기가 각각 같은 사각형은 평행사변형임을 증명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

□ABCD에서 (가)$= \angle C$, $\angle B = \angle D$라고 하자.
□ABCD에서 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$
(가)$= \angle C$, $\angle B = \angle D$이므로 $\angle A + \angle B =$(나)
$\overline{AB}$의 연장선 위에 점 E를 잡으면 $\angle DAB + \angle DAE = 180°$
이때 (다)$= \angle B$(동위각)이므로 $\overline{AD} \,//\,$(라)
또, $\angle B = \angle D$이고 $\angle EAD = \angle D$((마))이므로 $\overline{AB} \,//\, \overline{CD}$
따라서 □ABCD는 평행사변형이다.



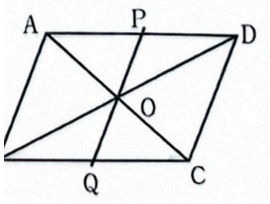
① (가) $-\angle A$ ② (나) $-180°$ ③ (다) $-\angle DAB$ ④ (라) $-\overline{BC}$ ⑤ (마) $-$ 엇각

1. (가) $\angle A$, (나) $180°$ ($2\angle A + 2\angle B = 360°$)
2. $\angle DAB + \angle DAE = 180°$이고 $\angle A + \angle B = 180°$이므로 $\angle DAE = \angle B$
3. (다)는 $\angle DAE$이어야 하고, 이것이 동위각이 되어 $\overline{AD} \,//\, \overline{BC}$ (라)
4. $\angle EAD = \angle D$는 엇각 (마)
5. 옳지 않은 것은 (다) $-\angle DAB \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 평행사변형의 대각선과 합동 · $\triangle OAP \equiv \triangle OCQ$, $\triangle OPD \equiv \triangle OQB$ (ASA) · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

평행사변형 ABCD에서 직선 PQ가 두 대각선의 교점 O를 지날 때, 옳지 않은 것은?



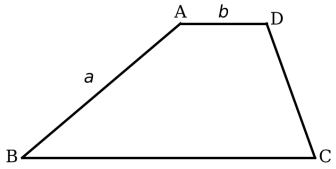
① $\overline{PD} = \overline{QB}$ ② $\overline{OA} = \overline{OC}$ ③ $\overline{OP} = \overline{OQ}$ ④ $\angle BQO = \angle DPO$ ⑤ $\angle APO = \angle BQO$

1. 대각선은 서로 이등분 $\Rightarrow \overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$
2. $\triangle OPD \equiv \triangle OQB$ (ASA) $\Rightarrow \overline{PD} = \overline{QB}$, $\overline{OP} = \overline{OQ}$, $\angle DPO = \angle BQO$
3. $\angle APO$는 $\angle CQO$와 같고(엇각), $\angle BQO$와는 합이 180°
4. 따라서 옳지 않은 것은 ⑤

답 ⑤

13 사다리꼴 - 평행선 긋기와 이등변삼각형 · A를 지나 $\overline{DC}$에 평행한 선 ⇒ 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} // \overline{BC}$이고 $\angle BAD = 2\angle BCD$이다. $\overline{AB} = a$, $\overline{AD} = b$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



① $a+b$ ② $2a-b$ ③ $\frac{1}{2}a+2b$ ④ $-\frac{1}{2}a+4b$ ⑤ $\frac{3}{4}a+\frac{3}{2}b$

1. A를 지나 $\overline{DC}$에 평행한 직선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라 하자
2. AECD는 평행사변형 $\Rightarrow \overline{EC} = b$, $\angle AEB = \angle C$ (동위각)
3. $\angle DAE = \angle AEB = \angle C$ (엇각)이므로 $\angle BAE = 2\angle C - \angle C = \angle C$
4. $\triangle ABE$에서 $\angle BAE = \angle AEB \Rightarrow \overline{BE} = \overline{AB} = a$
5. $\overline{BC} = a+b \Rightarrow$ ①

답 ①

14 여러 가지 사각형의 성질 · 각 사각형의 대각선 성질 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

사각형에 대한 설명 중 옳은 것은?

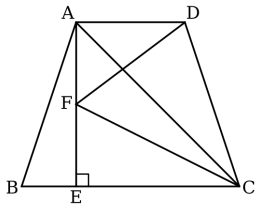
① 마름모의 두 대각선의 길이는 서로 같다. ② 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다. ③ 직사각형의 이웃하는 두 변의 길이는 서로 같다. ④ 직사각형의 중점을 차례로 연결한 사각형은 정사각형이다. ⑤ 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분하는 사각형은
직사각형이다.

1. ① 마름모: 대각선이 수직이등분, 길이는 같지 않을 수 있음 (x)
2. ② 등변사다리꼴: 두 대각선의 길이가 같다 (◯)
3. ③ 직사각형의 이웃한 변은 같지 않을 수 있음 (x)
4. ④ 직사각형의 중점 연결 $\Longrightarrow$ 마름모 (x)
5. ⑤ 대각선이 서로 수직이등분 $\Longrightarrow$ 마름모 (x) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

15 등변사다리꼴과 삼각형의 넓이 · $\triangle ADF : \triangle AFC = \overline{AD} : \overline{EC}$ (밑변 $\overline{AF}$ 공통) · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

$\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD의 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{AE} = 6\,\text{cm}$이고 $\overline{AE}$ 위의 한 점 F에 대하여 □ABCD$= 36\,\text{cm}^2$, $\triangle ADF = 6\,\text{cm}^2$, $\triangle AFC = 9\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{BE}$의 길이는?



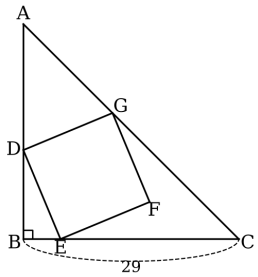
① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm ④ 4 cm ⑤ 5 cm

1. $\overline{AF}$를 공통 밑변으로 보면 높이는 각각 $\overline{AD}$, $\overline{EC}$
2. $\overline{AD} : \overline{EC} = 6 : 9 = 2 : 3$
3. 넓이: $\frac{1}{2}(\overline{AD} + \overline{BC}) \times 6 = 36 \Longrightarrow \overline{AD} + \overline{BC} = 12$
4. 등변사다리꼴이므로 $\overline{EC} = \frac{\overline{AD} + \overline{BC}}{2} = 6 \Longrightarrow \overline{AD} = 4,\ \overline{BC} = 8$
5. $\overline{BE} = \frac{8 - 4}{2} = 2\,\text{cm} \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 직각이등변삼각형과 정사각형 - 합동 · G에서 내린 수선으로 $\triangle DBE$와 합동 $\Rightarrow \overline{DB}$ 구하기 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

$\triangle ABC$는 $\angle B = 90°$, $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각이등변삼각형이고, □DEFG는 정사각형이다. $\overline{DB} + \overline{BE} = 17$, $\overline{BC} = 29$일 때, $\triangle DBE$의 넓이는?



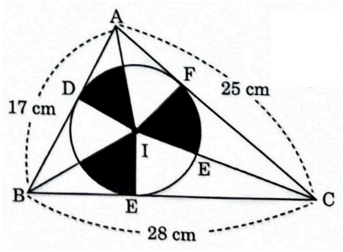
① 26 ② 30 ③ 33 ④ 35 ⑤ 36

1. $\overline{DB} = x$, $\overline{BE} = y$ $(x + y = 17)$
2. G에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\triangle GHD \equiv \triangle DBE$ (RHA) $\Rightarrow \overline{GH} = x$, $\overline{HD} = y$
3. $\triangle AHG$는 직각이등변삼각형 $\Rightarrow \overline{AH} = \overline{GH} = x$
4. $\overline{AB} = x + y + x = 29 \Rightarrow x = 12,\ y = 5$
5. $\triangle DBE = \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30 \Rightarrow$ ②

답 ②

17 내접원의 반지름과 부채꼴의 넓이 · $S=\frac{1}{2}r(a+b+c)$, 색칠한 중심각의 합 180° · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

세 변의 길이가 각각 28 cm, 25 cm, 17 cm인 $\triangle ABC$에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 세 점 D, E, F는 내접원과 세 변의 접점이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $140a\ \text{cm}^2$일 때, 색칠한 세 부채꼴의 넓이의 합을 a로 바르게 나타낸 것은?



① $2\pi a^2\ \text{cm}^2$ ② $4\pi a^2\ \text{cm}^2$ ③ $8\pi a^2\ \text{cm}^2$ ④ $16\pi a^2\ \text{cm}^2$ ⑤ $32\pi a^2\ \text{cm}^2$

1. $140a=\frac{1}{2}\times r\times(28+25+17)=35r \Longrightarrow r=4a$
2. $\overline{IA}$, $\overline{IB}$, $\overline{IC}$는 각각 $\angle DIF$, $\angle DIE$, $\angle EIF$를 이등분
3. 색칠한 세 부채꼴의 중심각은 각 쌍의 절반이므로 합은 $\frac{360^\circ}{2}=180^\circ$
4. 넓이 합 $=\frac{1}{2}\pi(4a)^2=8\pi a^2\ \text{cm}^2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

18 직각삼각형의 합동 (RHA) · $\angle DAB = \angle EBC$ (둘 다 $90^\circ - \angle ABD$) · 9점 · 난이도 중

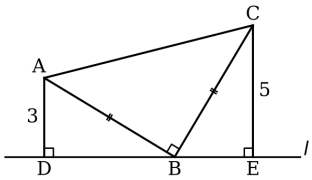
정답 (가) RHA 합동 (나) 사다리꼴, 32 (다) 17

[서술형 1] $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각삼각형 ABC에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 물음에 답하시오.

(가) $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$임을 설명하시오. (4점)

(나) □ADEC의 이름과 넓이를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(다) (가)와 (나)를 이용하여 $\triangle ABC$의 넓이를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (2점)



1. (가) $\angle ADB = \angle BEC = 90^\circ$, $\overline{AB} = \overline{BC}$
2. $\angle DAB = 90^\circ - \angle ABD = \angle EBC \Rightarrow \triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA)
3. (나) $\overline{DB} = \overline{CE} = 5$, $\overline{BE} = \overline{AD} = 3 \Rightarrow \overline{DE} = 8$
4. $\overline{AD} // \overline{CE}$이므로 사다리꼴, 넓이 $\frac{1}{2}(3+5) \times 8 = 32$
5. (다) $\triangle ABC = 32 - 2 \times \frac{1}{2} \times 3 \times 5 = 17$

답 (가) RHA 합동 (나) 사다리꼴, 32 (다) 17

19 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\angle IBC = \frac{1}{2}\angle B$, $\angle BOC = 2\angle A$ · 9점 · 난이도 중

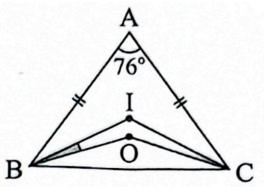
정답 (가) 26° (나) 14° (다) 12°

[서술형 2] $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 I는 내심이고, 점 O는 외심이다. $\angle A = 76^\circ$일 때, 물음에 답하시오.

(가) $\angle IBC$의 크기를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(나) $\angle OBC$의 크기를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)

(다) $\angle IBO$의 크기를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)



1. $\angle B = \angle C = \frac{180^\circ - 76^\circ}{2} = 52^\circ$
2. (가) $\angle IBC = \frac{52^\circ}{2} = 26^\circ$
3. (나) $\angle BOC = 2 \times 76^\circ = 152^\circ$, $\overline{OB} = \overline{OC} \Rightarrow \angle OBC = \frac{180^\circ - 152^\circ}{2} = 14^\circ$
4. (다) $\angle IBO = 26^\circ - 14^\circ = 12^\circ$

답 (가) 26° (나) 14° (다) 12°

20 평행사변형이 되는 조건 · 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같다 · 9점 · 난이도 중

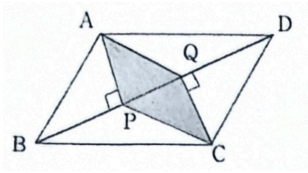
정답 (가) RHA 합동 (나) 엇각(동위각)이 $90°$로 같다 (다) 평행사변형

[서술형 3] 평행사변형 ABCD의 꼭짓점 A, C에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라고 할 때, 물음에 답하시오.

(가) $\triangle ABP \equiv \triangle CDQ$임을 설명하시오. (4점)

(나) $\overline{AP} // \overline{CQ}$임을 설명하시오. (2점)

(다) □APCQ가 어떤 사각형인지를 말하고, (가)와 (나)를 이용하여 그 이유를 쓰시오. (단, 선분이나 각은 기호를 사용하여 나타낼 것) (3점)



1. (가) $\angle APB = \angle CQD = 90°$, $\overline{AB} = \overline{CD}$
2. $\overline{AB} // \overline{CD}$이므로 $\angle ABP = \angle CDQ$ (엇각) $\Longrightarrow$ RHA 합동
3. (나) $\angle APQ = \angle CQP = 90°$ (엇각이 같음) $\Longrightarrow$ $\overline{AP} // \overline{CQ}$
4. (다) (가)에서 $\overline{AP} = \overline{CQ}$, (나)에서 $\overline{AP} // \overline{CQ}$
5. 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같으므로 □APCQ는 평행사변형

답 (가) RHA 합동 (나) 엇각(동위각)이 $90°$로 같다 (다) 평행사변형

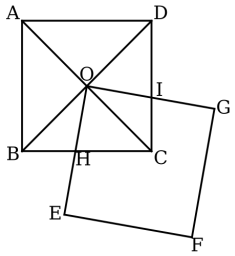
21 겹쳐진 정사각형 - ASA 합동과 넓이 · $\triangle OBH \equiv \triangle OCI \Rightarrow \square \mathrm{OHCI} = \triangle OBC$ · 8점 · 난이도 상

정답 (가) $\triangle OCI$ (ASA 합동) (나) 25

[서술형 4] 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점 O를 한 꼭짓점으로 하는 정사각형 OEFG가 있다. 정사각형 ABCD와 정사각형 OEFG는 합동일 때, 물음에 답하시오.

(가) $\triangle OBH$와 합동인 삼각형을 찾고, 그 이유를 설명하시오. (5점)

(나) 정사각형 ABCD의 한 변의 길이가 10일 때, 사각형 OHCI의 넓이를 구하고, 그 과정을 쓰시오. (3점)



1. (가) $\overline{OB} = \overline{OC}$, $\angle OBH = \angle OCI = 45^\circ$
2. $\angle BOH = 90^\circ - \angle HOC = \angle COI \Longrightarrow \triangle OBH \equiv \triangle OCI$ (ASA)
3. (나) $\square$OHCI $= \triangle OHC + \triangle OCI = \triangle OHC + \triangle OBH = \triangle OBC$
4. $\triangle OBC = \frac{1}{4} \times 10^2 = 25$

답 (가) $\triangle OCI$ (ASA 합동) (나) 25